
연근해 기후환경생태 조사 구성 · 운영계획

2025. 9. 24.



목 차

제 I 장 총괄	1
1. 목 적	1
2. 법적근거	2
3. 추진체계	3
4. 운영 및 관리	4
가. 일반사항	4
나. 운영위원회 운영	4
다. 운영위원회 운영규정	4
라. 조사정점 및 관측지점의 조정	6
마. 자료관리 및 활용	7
제 II 장 정선해양 관측망 운영	9
1. 구 성	9
가. 정선해양 관측망 기본구성	9
나. 정선해양 관측망 세부구성	9
2. 조사항목 및 시기	10
가. 정선해양 관측망 해양생태계 감시	10
나. 정선해양 관측망의 해양생태계 감사항목 및 시기	10
3. 정선해양 관측망 조사정점	11
4. 현장조사 및 시료채취	15
가. 현장조사 및 시료 채취시기	15
나. 현장관측기기의 교정·확인	15
다. 현장조사 및 시료채취기록	15
라. 자료관측 및 시료채취방법	15
5. 시료의 보관 및 분석	18

6. 조사결과 기록 방법	19
가. 일반항목	19
나. 화학분석항목	19
다. 생태계항목	19
라. 조사결과와 통계처리 방법	20
7. 정도관리	22
가. 내부정도관리	22
나. 자료의 정도관리 기준	22
다. 정도관리계획 수립 내용	24
제Ⅲ장 실시간 해양수산환경 관측망 운영	25
1. 구 성	25
가. 실시간 해양수산환경 관측망 세부구성	25
나. 실시간 해양수산환경 관측망 관측 변수 및 관측주기	25
2. 실시간 해양수산환경 관측망 관측소 위치	26
3. 관측소의 신설 및 변경	27
가. 실시간 해양수산환경 관측소의 설치 및 변경	27
나. 관측기기 선정 및 교체	28
다. 관측결과 기재방법	28
4. 운영관리	29
가. 실시간 해양수산환경 관측소 유지·관리	29
5. 내부정도관리(검사)	31
가. 비교관측기기 정도관리 시험방법 및 기준	31
제Ⅳ장 부칙	32
제Ⅴ장 별표	33
[별표 1] 정선해양 관측망 정점도	33
[별표 2] 실시간 해양수산환경 관측망 위치	35

제Ⅵ장 서식 36

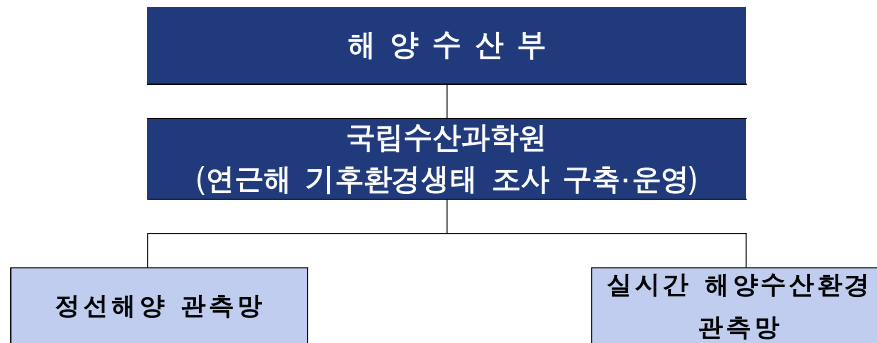
[서식 1] 현장조사 야장 37

1 | 목 적

- o 우리나라 연근해의 해양환경 및 생태계를 장기적으로 관측하여 기후변화에 따른 해양 변화를 감시하기 위한 관측망 운영
 - (정선해양 관측망) 근해역 해양환경 및 생태계를 종합적으로 파악하기 위하여 해양조사를 정기적으로 실시함으로써 해양환경 및 생태계 관리에 필요한 기본자료 생산
 - (실시간 해양수산환경 관측망) 연안해역에 자동관측시스템을 구축하여 어업활동에 필요한 과학적 관측자료의 실시간 적시 제공 및 기후변화에 따른 연안 해양수산환경 변화 감시에 필요한 기본자료 생산

- 「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률」(이하"법"이라고 한다)
제5조(기후변화관측망의 구축·운영 등)
 - 정선해양 관측망 및 실시간해양수산환경 관측망 시행을 통한 해양·극지 분야의 관측망 구성 의무
- 법 제7조(기후·기후변화 감시 정보의 생산 등)
 - 해양생태계 감시정보 수집·분석·생산을 위한 정선해양 관측망 및 실시간 해양수산환경 관측망 운영
- 법 시행령 제4조(기후변화관측망의 구축·운영 등)
 - 해양·극지분야의 관측망 구축·운영계획 수립 및 고시
- 법 시행령제18조(권한의 위임)
 - 해양·극지분야의 관측망 구축·운영(위임: 국립수산물과학원)

ㅇ 연근해 기후환경생태 조사 운영 체계도



ㅇ 기관별 임무

- 해양수산부 기후환경국제전략팀
 - 연근해 기후환경생태 조사 운영 총괄
 - 연근해 기후환경생태 조사 구성·운영계획 고시
 - 관측자료 대국민 서비스
- 국립수산과학원
 - 연근해 기후환경생태 조사 구성·운영 계획수립
 - 운영결과 평가 및 보고
 - 정선헤양 관측망 운영·관리
 - 실시간 해양수산환경 관측망 운영·관리
 - 해역별 해양환경 및 생태계 감시정보 수집·생산·분석
 - 실시간 해양수산환경 관측망 자료 수집·생산·분석
 - 연근해 기후환경생태 조사 자료에 대한 내부정도관리 시행
 - 한국해양자료센터(KODC)를 통한 대국민 서비스

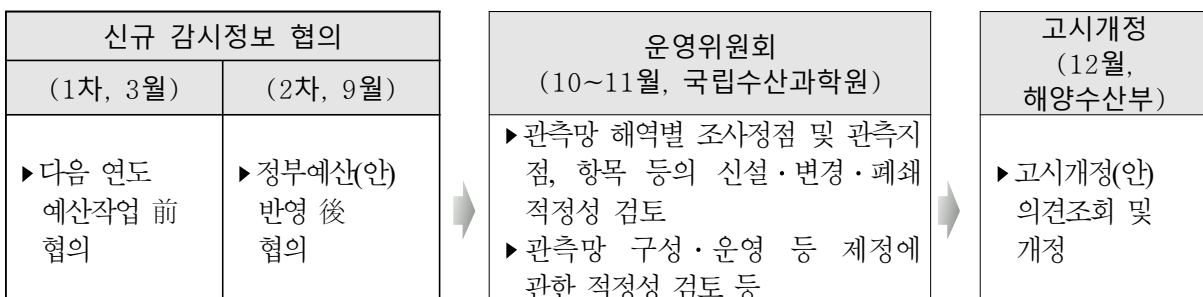
4 운영 및 관리

가. 일반 사항

- (세부운영계획) 연근해 기후환경생태 조사의 효율적 운영을 위해 이 계획이 정하는 범위
- (담당자 지정) 국립수산물품질관리원은 조사업무의 안정성 및 연속성을 확보할 수 있도록 관측망 해역별, 업무기능별 담당자 지정 관리
 - 현장관측기기 관리, 시료채취 및 현장분석, 실험실 분석, 분석기기 관리, 관측 값 검증, 결과입력 등으로 구분하여 담당자 지정
 - 유지·보수 및 정도관리 담당자 지정하고 유지·보수 내역을 작성하여 관측자료의 품질유지 및 관리효율 증대
- (조사정보 관리) 국립수산물품질관리원은 관측망별 조사정점, 조사항목, 조사주기의 신설·변경·폐쇄 등에 대한 정보를 열람 가능하도록 기록 관리

나. 운영위원회 운영

- 연근해 기후환경생태 조사 운영위원회(이하 "운영위원회"라 한다) 구성·운영
 - 운영위원회는 국립수산물품질관리원이 구성·운영하며, 세부 사항은 「연근해 기후환경생태 조사 운영위원회 운영 규정」에 따름
- 연근해 기후환경생태 조사 개정 절차
 - 관측망의 원활한 운영을 위하여 필요시 다음 해 운영계획(안)을 전년도 12월에 마련하여 관측망 운영 개시 전에 고시



다. 연근해 기후환경생태 조사 운영위원회 운영규정

- 목적
 - 이 규정은 법 제7조제2항 및 법 시행령 제5조제3항, 제18조제4항에 따라 연근해 기후환경생태 관측망의 효율적인 구성·운영계획 수립을

위해 연근해 기후환경생태 관측망 운영위원회(이하 "위원회"라 한다)의 구성과 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

○ 위원회 기능

- 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
 1. 연근해 기후환경생태 관측망 구성·운영 계획에 관한 적정성 검토
 2. 조사정점, 조사항목, 조사시기 등의 신설·변경·삭제에 관한 적정성 및 기술적 검토
 3. 정도관리 개선 등 측정자료 신뢰도를 높이기 위한 검토 및 자문
 4. 연근해 기후환경생태 관측망 신규 설치·운영 등에 관한 기술적 검토
 5. 그 밖에 위원장이 필요로 하는 사항

○ 위원회 구성

- 위원회는 위원장을 포함한 10명 이내의 위원으로 구성한다.
- 위원회의 위원장은 국립수산물과학원 기후변화연구과장으로 하며, 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람으로 선정한다.
 1. 해양수산부 기후환경국제전략팀 기후변화감시·예측 업무 담당자
 2. 국립수산물과학원 기후변화연구과 연근해 기후환경생태 관측망 업무 담당자
 3. 국립수산물과학원 소속연구소(동·서·남해수산연구소) 연근해 기후환경생태 관측망 업무 담당자
- 위원회의 업무를 보조하기 위해 간사 1명을 두고, 간사는 국립수산물과학원 기후변화연구과 연근해 기후환경생태 관측망 담당자로 정한다.
- 위원은 위원회 구성 당시 위촉된 사람으로 하고, 인사발령에 따른 보직 변경 시에는 후임자가 자동 승계한다.
- 위원장은 외부전문위원 본인이 해촉을 희망하거나 연근해 기후환경생태 관측망 운영업무에 어긋나는 행위를 하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있으며, 해촉된 경우에는 서면으로 통보해야 한다.

○ 위원장 등의 직무

- 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 총괄하며, 위원회를 소집한다.
- 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.
- 간사는 위원회의 업무에 관하여 위원장을 보좌한다.

- 간사는 심의안건을 종합하여 위원장의 검토를 받은 후 위원회에 제출하고, 회의 준비, 진행 및 결과에 대하여 기록을 유지·관리한다.
- 위원회 임기
 - 위원회 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다. 다만, 공무원은 그 재임기간으로 한다.
 - 보궐위원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다.
- 회의 운영
 - 회의는 연근해 기후환경생태 관측망 운영에 관해 심의·의결할 사항이 있거나 위원장 또는 위원 3분의 1 이상의 요청이 있을 경우에 소집한다.
 - 회의는 위원장이 회의 개최 7일 전에 위원 및 관련 기관에 통보한다.
 - 회의는 재적위원 과반수 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 위원의 사정으로 참석할 수 없는 경우에는, 같은 소속기관 직원 중 대리인을 지명하여 위원장에게 사전 통보하고, 지명된 대리인이 회의에 참석할 수 있다.
- 수당 등
 - 위원회 및 현지조사에 참여한 외부전문위원에게는 예산 범위에서 필요한 수당과 여비를 지급할 수 있다.
- 그 밖에 위원회 운영에 관한 사항
 - 위원회 운영에 관해 필요한 사항은 위원회의 협의를 거쳐 위원장이 따로 정할 수 있다.

라. 조사정점 및 관측지점의 조정

- 기본원칙
 - (신설) 기후변화 영향에 따른 해양환경 및 생태계 변화로 감시정보 수집·생산·분석의 필요성이 새로 제기되는 정점
 - (변경) 시료 채취 불가 등의 사유로 기존 위치에서 조사가 불가능하여 인근 정점으로 이동이 불가피한 지점
 - ※ 실시간 해양수산환경 관측소의 경우에는 반경 1 km 이내의 선정기준에 맞는 지점으로 변경하고 불가피한 경우 변경 후 관측소명 변경
 - (폐쇄) 해양환경 및 생태계 등의 관리 필요성이 적은 정점
 - ※ 변화추이 분석 및 관측자료의 연속성 확보를 위해 가급적 조사정점의 변경·폐

쇄 지양

ㅇ 조사정점 조정 절차

- (소요 제기) 조사기관 또는 지자체 등 유관기관은 조사정점의 신설·변경이 필요하다고 판단될 때에는 운영위원회의 심의를 요청
 - ※ 심의 요청 시 신설·변경에 대한 사유 등을 제출
- (운영위원회 심의) 운영위원회에서 현지조사, 협의 등을 거쳐 신설·변경·폐쇄할지를 심의
- (조정 확정) 조사정점 조정은 「연근해 기후환경생태 조사 구성·운영 계획」이 고시됨에 따라 확정

마. 자료 관리 및 활용

ㅇ 관측자료의 확인 및 보고

- (관측자료의 확인) 국립수산과학원은 관측결과를 계산하여 정한 즉시 연근해 기후환경생태 조사 정도관리 지침준수 여부를 검토한 후 다음 사항 중 하나(이하 "특이 관측값"이라 한다)에 해당 여부를 확인
 - 해당 정점 최근 10년간 관측자료의 최소 또는 최대값을 벗어난 경우
 - 조사 정점에서 미기록종 또는 신종이 발견된 경우
- (운영결과 보고) 국립수산과학원은 관측망에 대한 '운영결과 및 특이 관측값'을 해양수산부로 반기별 보고
 - ※ 상반기는 9월 31일까지, 하반기는 다음 해 3월 31일까지 보고
 - ※ 운영결과와 관측값, 정도관리 결과 등과 연계하여 작성

ㅇ 관측자료의 확정 및 평가

- (교차 검증) 국립수산과학원은 관측자료의 특이 관측 값의 검색을 수행하고, 교차 검증을 위해 필요시 분석의뢰기관을 통한 확인 실시
- (확정) 국립수산과학원은 관측망 조사 이후 관측자료를 3개월 이내 확정
- (관리) 해양수산부 및 국립수산과학원은 특이 관측값의 검색 및 관리를 위한 전산프로그램을 개발하고, 기능을 지속적으로 개선
- (평가) 국립수산과학원은 당해연도 연근해 기후환경생태 조사 운영결과에 대한 평가 결과를 해양수산부로 다음 해 4월 말일까지 보고

ㅇ 관측자료의 공개 및 활용

- (공개) 국립수산물과학원은 연간 운영결과를 한국해양자료센터(KODC) (<http://www.nifs.go.kr/kodc>) 및 실시간 해양수산물환경서비스를 통해 공개하고, 간행물(해양조사연보)로 발간하여 공개
- (활용) 운영결과는 기후변화 감시정보 생산, 해역별 기후변화 영향 파악, 기후변화 예측기술 발전, 해양환경 및 생태계 보전·관리 정책 수립, 기후위기 대응 관련 대책 지원 등에 활용

1 구 성

가. 정선해양 관측망 기본구성

- ㅇ (정선해양 관측망) 우리나라 배타적 경제수역 내 연근해 해역(동해, 서해, 남해, 동중국해) 207개 대표 정점에 대한 계절별* 해양생태계 조사를 기본구성으로 한다.

* 봄(4월~6월), 여름(7월~9월), 가을(10월~12월), 겨울(1월~3월)

나. 정선해양 관측망 세부구성

관측망	해역	대표정점수	비 고
정선해양 관측망	소계	207	
	동해	69	
	서해	52	
	남해	54	
	동중국해	32	

2 | 조사항목 및 시기

가. 정선해양 관측망의 해양생태계 감시

- 연근해 주요 해역의 특성을 반영한 대표정점 207개 내에서 해역별 해양 생태계 특성을 대표할 수 있는 각 항목별 정점을 지정하여 해양생태계 감시를 실시한다.

나. 정선해양 관측망의 해양생태계 감시 항목 및 시기

구분		조사항목	조사시기	조사정점	조사수심
정선 해양 관측망	일반 항목(3)	수온, 염분, 용존산소(전극법)	계절조사	150개 이상	표준수심
	화학분석 항목(7)	용존산소(윙클러법), 부유입자물질, 영양염류(질산염, 아질산염, 암모니움, 인산염, 규산염)	계절조사	40개 이상	표준수심
	생태계 항목(5)	엽록소 <i>a</i> , 식물플랑크톤 종 조성 및 현존량, 동물플랑크톤 종 조성 및 생체량	계절조사	40개 이상	표준수심 또는 정점별
		기초생산력		해역별 5개 이상	정점별
		해파리 목시조사		27개 이상	정점별

<비고>

- 표준 수심: 0, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 500 m (정점별 해저 수심에 따라 조절)
- 해파리 목시조사 : 해파리 발생 시기 및 분포에 따라 계절별 조사를 진행

3

정선해양 관측망 조사정점

ㅇ 조사정점(※진하게 표시된 정점은 정선의 시작 정점)

해역명칭	정점명	북 위	동 경	비고
서해	307-03	36° 56' 30"	126° 00' 00"	307 시작
	307-04	36° 55' 30"	125° 37' 41"	
	307-05	36° 55' 30"	125° 25' 00"	
	307-06	36° 55' 30"	125° 12' 29"	
	307-07	36° 55' 30"	125° 00' 00"	
	307-08	36° 55' 30"	124° 47' 30"	
	307-09	36° 55' 30"	124° 34' 48"	
	307-10	36° 55' 30"	124° 22' 18"	
	308-01	36° 19' 48"	126° 14' 24"	308 시작
	308-02	36° 19' 48"	126° 02' 17"	
	308-03	36° 19' 48"	125° 49' 58"	
	308-04	36° 19' 48"	125° 37' 00"	
	308-05	36° 19' 48"	125° 25' 18"	
	308-06	36° 19' 48"	125° 12' 24"	
	308-07	36° 19' 48"	125° 00' 00"	
	308-08	36° 19' 48"	124° 47' 30"	
	308-09	36° 19' 48"	124° 35' 06"	
	308-10	36° 19' 48"	124° 22' 59"	
	309-01	35° 51' 18"	126° 14' 42"	309 시작
	309-02	35° 51' 18"	126° 01' 58"	
	309-03	35° 51' 18"	125° 49' 18"	
	309-04	35° 51' 18"	125° 37' 00"	
	309-05	35° 51' 18"	125° 24' 24"	
	309-06	35° 51' 18"	125° 12' 18"	
	309-07	35° 51' 18"	125° 00' 00"	
	309-08	35° 51' 18"	124° 47' 48"	
	309-09	35° 51' 18"	124° 35' 06"	
	309-10	35° 51' 18"	124° 22' 48"	
	310-03	35° 20' 06"	125° 49' 18"	310 시작
	310-04	35° 20' 06"	125° 36' 29"	
	310-05	35° 20' 06"	125° 24' 24"	
	310-06	35° 20' 06"	125° 12' 06"	
	310-07	35° 20' 06"	125° 00' 00"	
	310-08	35° 20' 06"	124° 47' 53"	
	310-09	35° 20' 06"	124° 35' 35"	
	310-10	35° 20' 06"	124° 23' 30"	
	311-04	34° 43' 00"	125° 43' 54"	311 시작
	311-05	34° 43' 00"	125° 31' 54"	
	311-06	34° 43' 00"	125° 19' 23"	
	311-07	34° 43' 00"	125° 00' 00"	
	311-08	34° 43' 00"	124° 47' 53"	
	311-09	34° 43' 00"	124° 35' 48"	
	311-10	34° 43' 00"	124° 23' 24"	
	312-02	33° 58' 30"	126° 05' 60"	312 시작
	312-03	33° 59' 48"	125° 54' 00"	
	312-04	34° 01' 18"	125° 42' 00"	
	312-05	34° 02' 35"	125° 30' 00"	
	312-06	34° 04' 05"	125° 17' 60"	
	312-07	34° 05' 30"	125° 00' 00"	
	312-08	34° 05' 30"	124° 47' 60"	
	312-09	34° 05' 30"	124° 35' 60"	
	312-10	34° 05' 30"	124° 24' 00"	

해역명칭	점진명	북 위	동 경	비고
동해	102-00	36° 04' 36"	129° 35' 17"	102 시작
	102-04	36° 04' 36"	129° 36' 54"	
	102-05	36° 04' 36"	129° 41' 17"	
	102-06	36° 04' 36"	129° 47' 48"	
	102-07	36° 04' 36"	130° 00' 00"	
	102-08	36° 04' 36"	130° 18' 24"	
	102-09	36° 04' 36"	130° 36' 54"	
	102-10	36° 04' 36"	130° 55' 5"	
	103-00	36° 30' 18"	129° 28' 59"	103 시작
	103-04	36° 30' 18"	129° 30' 06"	
	103-05	36° 30' 18"	129° 35' 24"	
	103-06	36° 30' 18"	129° 47' 17"	
	103-07	36° 30' 18"	130° 00' 00"	
	103-08	36° 30' 18"	130° 18' 42"	
	103-09	36° 30' 18"	130° 37' 18"	
	103-10	36° 30' 18"	130° 55' 36"	
	103-11	36° 30' 18"	131° 13' 58"	
	104-00	37° 03' 24"	129° 27' 36"	104 시작
	104-04	37° 03' 24"	129° 28' 48"	
	104-05	37° 03' 24"	129° 33' 36"	
	104-06	37° 03' 24"	129° 47' 35"	
	104-07	37° 03' 24"	130° 00' 00"	
	104-08	37° 03' 24"	130° 18' 42"	
	104-09	37° 03' 24"	130° 37' 36"	
	104-10	37° 03' 24"	130° 56' 24"	
	104-11	37° 03' 24"	131° 15' 18"	
	104-12	37° 03' 24"	131° 33' 47"	
	104-13	37° 03' 24"	131° 52' 36"	
	104-14	37° 03' 24"	132° 11' 35"	
	105-00	37° 33' 11"	129° 09' 00"	105 시작
	105-03	37° 33' 11"	129° 10' 18"	
	105-04	37° 33' 11"	129° 15' 29"	
	105-05	37° 33' 11"	129° 22' 36"	
	105-06	37° 33' 11"	129° 41' 17"	
	105-07	37° 33' 11"	130° 00' 00"	
	105-08	37° 33' 11"	130° 18' 42"	
	105-09	37° 33' 11"	130° 37' 30"	
	105-10	37° 33' 11"	130° 55' 54"	
	105-11	37° 33' 11"	131° 14' 35"	
	105-12	37° 33' 11"	131° 33' 47"	
	105-13	37° 33' 11"	131° 52' 12"	
	105-14	37° 33' 11"	132° 11' 12"	
	106-02	37° 53' 42"	128° 52' 30"	106 시작
	106-03	37° 53' 42"	128° 57' 11"	
	106-04	37° 53' 42"	129° 03' 47"	
	106-05	37° 53' 42"	129° 22' 05"	
	106-06	37° 53' 42"	129° 41' 17"	
	106-07	37° 53' 42"	130° 00' 00"	
	106-08	37° 53' 42"	130° 18' 54"	
	106-09	37° 53' 42"	130° 37' 41"	
	106-10	37° 53' 42"	130° 56' 30"	
	106-11	37° 53' 42"	131° 15' 06"	
	107-01	38° 12' 11"	128° 37' 23"	107 시작
	107-02	38° 12' 36"	128° 42' 42"	
	107-03	38° 12' 36"	128° 50' 35"	
	107-04	38° 12' 36"	129° 03' 29"	
	107-05	38° 12' 36"	129° 22' 18"	
	107-06	38° 12' 36"	129° 41' 06"	
	107-07	38° 12' 36"	130° 00' 00"	
	208-01	35° 28' 30"	129° 27' 18"	
	208-02	35° 24' 18"	129° 33' 47"	
	208-03	35° 17' 48"	129° 42' 54"	
	208-04	35° 11' 06"	129° 52' 41"	
	209-00	35° 47' 42"	129° 31' 54"	
	209-04	35° 47' 17"	129° 32' 48"	
	209-05	35° 45' 24"	129° 38' 24"	
	209-06	35° 41' 17"	129° 49' 00"	
	209-07	35° 36' 47"	130° 00' 18"	
	209-08	35° 30' 47"	130° 16' 54"	

해역명칭	점적명	북 위	동 경	비고
남해	203-00	34° 02' 00"	126° 34' 00"	203 시작
	203-01	33° 56' 36"	126° 31' 24"	
	203-02	33° 47' 30"	126° 26' 18"	
	203-03	33° 38' 18"	126° 21' 18"	
	204-00	34° 18' 00"	127° 32' 00"	204 시작
	204-01	34° 20' 48"	127° 43' 54"	
	204-02	34° 13' 42"	127° 35' 24"	
	204-03	34° 06' 42"	127° 26' 48"	
	204-04	33° 54' 06"	127° 15' 12"	
	204-05	33° 45' 30"	127° 09' 12"	
	204-06	33° 35' 48"	127° 03' 12"	
	205-00	34° 25' 00"	127° 40' 00"	205 시작
	205-01	34° 22' 18"	127° 48' 30"	
	205-02	34° 15' 00"	127° 52' 06"	
	205-03	34° 05' 30"	127° 56' 54"	
	205-04	33° 51' 30"	128° 03' 00"	
	205-05	33° 37' 18"	128° 09' 12"	
	206-00	34° 38' 00"	128° 25' 00"	206 시작
	206-01	34° 35' 30"	128° 34' 30"	
	206-02	34° 29' 36"	128° 41' 12"	
	206-03	34° 22' 24"	128° 49' 42"	
	207-01	35° 01' 18"	129° 07' 12"	207 시작
	207-02	34° 57' 36"	129° 11' 12"	
	207-03	34° 53' 54"	129° 15' 24"	
	313-02	33° 24' 24"	126° 00' 00"	313 시작
	313-03	33° 24' 24"	125° 48' 00"	
	313-04	33° 24' 24"	125° 36' 00"	
	313-05	33° 24' 24"	125° 24' 00"	
	313-06	33° 24' 24"	125° 12' 00"	
	313-07	33° 24' 24"	125° 00' 00"	
	313-08	33° 24' 24"	124° 48' 00"	
	313-09	33° 24' 24"	124° 36' 00"	
	313-10	33° 24' 24"	124° 24' 00"	
	314-01	33° 00' 00"	127° 42' 00"	314 시작
	314-02	33° 00' 00"	127° 24' 00"	
	314-03	33° 00' 00"	127° 06' 00"	
	314-04	33° 00' 00"	126° 48' 00"	
	314-05	33° 00' 00"	126° 30' 00"	
	314-06	33° 00' 00"	126° 12' 00"	
	314-07	33° 00' 00"	125° 54' 00"	
	314-08	33° 00' 00"	125° 36' 00"	
	314-09	33° 00' 00"	125° 18' 00"	
	314-10	33° 00' 00"	125° 00' 00"	
	400-00	34° 36' 00"	128° 05' 00"	400 시작
	400-13	34° 04' 36"	128° 30' 00"	
	400-14	34° 13' 30"	128° 24' 00"	
	400-15	34° 22' 12"	128° 18' 24"	
	400-16	34° 31' 00"	128° 12' 12"	
	400-17	34° 27' 00"	128° 00' 30"	
	400-22	33° 44' 18"	128° 23' 54"	
	400-24	33° 35' 36"	127° 51' 54"	
	400-25	33° 33' 36"	127° 34' 00"	
	400-26	33° 31' 42"	127° 16' 48"	
	400-27	33° 30' 18"	127° 04' 30"	

해역명칭	점점명	북 위	동 경	비고
동중국해	315-12	32° 30' 00"	127° 23' 06"	315 시작
	315-13	32° 30' 00"	127° 05' 06"	
	315-14	32° 30' 00"	126° 47' 60"	
	315-15	32° 30' 00"	126° 30' 00"	
	315-16	32° 30' 00"	126° 12' 00"	
	315-17	32° 30' 00"	125° 53' 6"	
	315-18	32° 30' 00"	125° 35' 12"	
	315-19	32° 30' 00"	125° 17' 12"	
	315-20	32° 30' 00"	125° 00' 00"	
	315-21	32° 30' 00"	124° 30' 00"	
	315-22	32° 30' 00"	124° 00' 00"	
	316-12	32° 00' 00"	127° 22' 12"	316 시작
	316-13	32° 00' 00"	127° 04' 05"	
	316-14	32° 00' 00"	126° 46' 05"	
	316-15	32° 00' 00"	126° 28' 59"	
	316-16	32° 00' 00"	126° 10' 59"	
	316-17	32° 00' 00"	125° 53' 06"	
	316-18	32° 00' 00"	125° 35' 06"	
	316-19	32° 00' 00"	125° 17' 06"	
	316-20	32° 00' 00"	125° 00' 00"	
	316-21	32° 00' 00"	124° 30' 00"	
	316-22	32° 00' 00"	124° 00' 00"	
	317-13	31° 30' 00"	127° 04' 05"	317 시작
	317-14	31° 30' 00"	126° 46' 05"	
	317-15	31° 30' 00"	126° 28' 59"	
	317-16	31° 30' 00"	126° 10' 59"	
	317-17	31° 30' 00"	125° 53' 06"	
	317-18	31° 30' 00"	125° 35' 06"	
	317-19	31° 30' 00"	125° 17' 06"	
	317-20	31° 30' 00"	125° 00' 00"	
	317-21	31° 30' 00"	124° 30' 00"	
	317-22	31° 30' 00"	124° 00' 00"	

가. 현장조사 및 시료채취 시기

- 현장조사 및 시료채취는 계절별 해당 시기에 완료하는 것을 원칙으로 함. 다만, 태풍, 풍랑주의보 등 기상 악화에 의해 선박 운항이 곤란한 경우에는 현장조사 및 시료채취 시기를 조절할 수 있음

나. 현장관측기기의 교정·확인

- 연속 또는 현장 관측의 목적으로 사용하는 관측기기는 주기적 또는 비주기적으로 검교정을 수행한 후 사용함
- 조사업무의 담당자는 관측기기의 구조·규격 이상 여부를 확인하고 기기에 의한 정밀도·정확성 등을 유지하기 위하여 관측기기의 종류에 따라 최대 2년의 검정 유효기간을 정하여 유지·관리함

다. 현장조사 및 시료채취 기록

- 현장조사 정점에 도착하면 조사시간, 수심 등을 포함한 주변 상황 정보를 현장조사 야장(별지1)에 기록함
- 시료를 채취하면 시료용기에 시료내용과 정점정보 등을 기재

라. 자료관측 및 시료채취방법

- 항목별 시료채취 절차와 보관, 주의사항 등은 일반적으로 해양조사 방법에 따라 아래와 같으며 특별한 사정이 발생할 경우, 해양환경공정시험기준 또는 국가해양생태계 종합조사 조사지침서를 따르고, 이 경우 관측 및 분석 방법을 반드시 표기해야 함
- 항목별 주요 사항
 - ① 해수 시료는 로젯샘플러(Rosette sampler)와 니스킨 채수기(Niskin sampler)를 사용하여 채취하며, 채수기는 현장해수로 3회 이상 세척한 다음 사용함
 - ② 부유생물 분석 시료의 경우 네트를 이용하며 조사 전후 민물을 이용하여 세척 후 사용함
 - ③ 일반항목

- 수온, 염분의 관측은 CTD 관측기기를 이용하여 수심과 수온, 그리고 염분을 동시 관측하는 것을 원칙으로 함
- 기기 제작사의 전자온도 및 전기전도도 센서의 감응 시간을 고려하여 하강(down casting) 및 상승(up casting) 속도를 조절해야 함
- 초당 2회 (또는 1m에 2회 관측)를 기준으로 관측하며, 하천의 영향을 받는 연안역이나 여름철 성층이 강한 시기에는 하강 및 상승 속도를 조정할 수 있음
- 동해, 서해, 남해, 동중국해 해역별 최소 2개 정점(각 정점당 3개 수층*)에서 염분 정도평가/정도관리(QA/QC)를 위한 해수시료를 채취해야 하며, 채취된 해수는 실험실에서 염분관측기(Salinometer) 이용하여 분석함
- * 3개 수층 선정은 현장환경 특성에 따라 조정

④ 화학분석항목

- 해수 채취과정에서 발생하는 교차오염을 최소화하기 위해 동일 수심에서 두 개의 채수기로 각각 시료를 채취하여 분석할 것을 권장함
- 채취된 해수 시료는 가능한 빠른 시간 내에 전처리 및 분석해야 하며, 그렇지 못할 경우에는 "4. 시료의 보관 및 분석"에 따라 보관하여 규정된 시간 내에 분석해야 함
- 시료는 표준 수심(0, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 500m)에서 채취함
- * 해역별 저층 수심에 따라 채취하는 수층의 범위 조정

⑤ 생태계항목

- 엽록소 *a* 분석용 시료는 해수를 채수한 후 가능한 빠른 시간 내에 현장에서 $MgCO_3$ 첨가 후 여과한 다음 여과지를 test tube 또는 petri dish에 넣어 차광하고 냉동보관함
- 식물플랑크톤은 표준수심에서 니스킨 채수기를 이용해 1 L를 채수 후 루골 용액으로 고정
- * 수심이 100m 이상일 경우 채집하는 최대수심은 100m까지로 제한
- 동물플랑크톤은 유량계를 부착한 원추형 네트를 사용하여 해저 바닥으로부터 약 10m 위까지 내린 후 수직 예망 후 중성 포르말린으로 고정하고 채집 수심을 야장에 기록함
- * 수심이 500m 이상일 경우 채집하는 최대수심은 500m까지로 제한

- 기초생산력 실험은 환경 조건(빛, 별조임시간 등)에 맞추어 기본 정점의 유광층 내에서의 시료 채취 및 분석
- 해파리 조사는 선박 속도 2~3 knot를 유지하여 조타실 좌현 또는 우현*에서 10m 범위에서 20분간 해파리를 계수
- * 해수 표면 빛 반사가 없는 곳에서 맨눈조사

5 시료의 보관 및 분석

- 시료는 가능한 빠른 시일 내에 분석해야 하며, 일시적인 저장, 보관이 필요한 경우에는 아래의 항목별 시료관리 요령에 따르며, 그 밖의 항목들은 가급적 4℃ 이하에서 보관하여 24시간 이내에 시험하는 것을 원칙으로 함

관측항목		시료용기	보존방법	최대보존기간 (권장보존기간)
일반	수온, 염분	-	-	현장관측
	용존 산소	전극법 윙클러법	-	현장관측
화학	부유입자물질	용존산소병	현장에서 고정 후 현장분석	현장분석 (고정 후 8시간)
	필산염	Petri dish	현장에서 여과 후 여과지를 4℃이하 보관	6개월(7일)
	아질산염	HDPE	-20℃ 냉동보관	28일(48시간)
	암모니움	HDPE	-20℃ 냉동보관	28일(48시간)
	인산염	HDPE	-20℃ 냉동보관	28일(48시간)
	규산염	HDPE	-20℃ 냉동보관	28일(48시간)
	엽록소 <i>a</i>	Test tube, Petri dish	24시간 내 MgCO ₃ 첨가 여과 후 -20℃ 냉동보관	30일
생태계	식물플랑크톤 종 조성 및 현존량	HDPE	현장에서 루골 첨가 후 상온보관	6개월
	동물플랑크톤 종 조성 및 생물량	HDPE	현장에서 포르말린 첨가 후 상온보관	6개월
	기초생산력	Petri dish	-70℃ 냉동보관	3개월

- 항목별 관측 및 분석방법은 일반적인 해양조사 분석방법을 따르며 특이 사항이 발생한 경우, 해양환경공정시험기준 또는 국가해양생태계 종합조사조사지침서의 관측방법과 같거나 그 이상의 정확도가 있는 분석방법으로 실시해야 하며, 이 경우 관측 및 분석 방법을 반드시 표기해야 함

가. 일반항목

- 원칙적으로 일반항목의 조사결과 기록은 다음과 같이 기록함
- CTD 관측 원자료(.hex)는 정선해양 관측망 총괄 부서(기후변화연구과)에 제출하고 기기 제작사에서 권장하는 자료처리 시스템을 이용하여 1m 단위의 수심, 수온 그리고 염분값으로 환산함
- CTD 관측자료는 표준수심으로 정리하고, 현장에서 관측과 동시에 취득한 수심에 따른 수온, 염분의 변화 도표를 보관해야 함
- 수심은 CTD 관측기기의 관측치를 이용하며, 단위는 m로 표기함
- 수온은 CTD 관측기기의 관측치를 이용하며, 기기 분해능 또는 소수점 이하 셋째자리 중 높은 정밀도로 기록하고, 단위는 $^{\circ}\text{C}$ 로 표기함
- 염분은 CTD 관측기기의 관측치를 이용하며, 기기 분해능 또는 소수점 이하 셋째자리 중 높은 정밀도로 기록하고, 무단위로 표기함
- CTD 관측기기를 이용한 표층(Surface) 수온과 염분은 0~5m 이내 수심의 자료 중 관측 오차가 가장 적은 값을 선택함

나. 화학분석항목

- 원칙적으로 화학분석항목의 조사결과 기록은 다음과 같이 기록함
- 용존산소(DO)는 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, pH는 무단위로, DO 단위는 mg/L로 표기함
- 부유입자물질(SPM)은 소수점 이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점 이하 첫째자리까지 기록하며, 단위는 mg/L로 표기함
- 질산염(NO_3^-), 아질산염(NO_2^-), 암모니움(NH_4^+), 인산염(PO_4^{3-}), 규산염(Si(OH)_4) 등은 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 $\mu\text{mol/L}$ 로 표기함

다. 생태계항목

- 원칙적으로 생태계항목의 조사결과 기록은 다음과 같이 기록함

- 엽록소 *a*는 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 $\mu\text{g/L}$ 로 표기함
- 식물플랑크톤 종 조성은 형태적 분류가 가능한 수준까지 학명을 기록하며, 형태적 분류가 어려운 경우 학술적으로 통용되는 대분류군을 기준으로 기록
- 식물플랑크톤 현존량은 소수점 이하 첫째자리에서 반올림하여 정수로 기록하며, 단위는 cells/L 로 표기함
- 동물플랑크톤 종 조성은 형태적 분류가 가능한 수준까지 학명을 기록하며, 형태적 분류가 어려운 경우 학술적으로 통용되는 대분류군을 기준으로 기록
- 동물플랑크톤 생체량은 건중량을 기준으로 소수점 이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점 이하 첫째자리까지 기록하며, 단위는 mg/m^3 로 표기함
- 동물플랑크톤 개체수는 소수점 이하 첫째자리에서 반올림하여 정수로 기록하며, 단위는 ind./m^3 로 표기함
- 기초생산력은 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 $\text{mgC/m}^2/\text{d}$ 로 표기함
- 해파리는 형태적 분류가 가능한 수준까지 학명을 기록하고, 형태적 분류가 어려운 경우 "기타 해파리"로 기록함
- 해파리 개체수는 20분간 목시 관측을 통해 관측한 값을 기준으로 소수점 이하 첫째자리에서 반올림하여 정수*로 기록하며, 단위는 ind./ha 로 표기함
 - * 해파리 개체수가 1 ind./ha 이하일 경우, 소수점 이하 둘째자리에서 반올림하여 첫째자리까지 표기

라. 조사 결과의 통계처리 방법

- 조사 시기별 조사 결과의 통계처리 방법은 아래와 같음
 - "연 평균값"은 해당 연도에 해당하는 조사정점별 조사 결과를 합산하여 조사 정점수로 나누어 계산함
 - "해역별 평균값"은 관측 해역 정점의 조사 결과 평균값을 합산하여 정점수

로 나누어 계산함

- 분기 또는 연간 조사 결과의 통계처리 방법은 아래와 같음
 - 분기, 상반기 등 특정 기간까지의 조사 결과에 대한 평균값은 해당 시기까지의 조사 결과에 의한 평균값을 합산하여 조사 횟수로 나누어 계산함
 - 연간 조사 결과는 연간의 분기별 조사 결과에 의한 평균값을 합산하여 연간 조사 횟수로 나누어 계산함

가. 내부 정도관리

- 정선해양 관측망 관측자료 및 관측자료의 신뢰도 향상을 위하여 수행 기관은 「연 1회 내부 정도관리」를 실시함

나. 자료의 정도관리 기준

- 각 화학분석 항목의 정도관리 목표는 아래 사항을 포함하여 설정함
 - 검출한계 및 정량한계
 - 검출한계와 정량한계는 각 항목별로 과제수행에 요구되는 수준 또는 시험방법에서 요구되는 수준을 충족해야 함
 - 바탕시료 관측
 - 바탕시료는 각 항목별로 필요에 따라 적절한 목표값을 설정함
 - 바탕시료에 대한 목표값은 각 항목별로 방법검출한계 미만으로 설정하는 것이 이상적이나 시험환경 등에 의한 영향으로 부득이한 경우는 시험결과에 영향을 주지 않고 보정이 가능한 범위에서 설정함
 - 검정곡선의 직선성
 - 각 항목별로 작성되어진 검정곡선의 직선성 결정계수(r^2)를 바탕으로 하여 목표값을 설정하고, 이때 결정계수가 1에 가까울수록 이상적이며 각 항목별 시험방법의 특성을 고려하여 목표값을 설정하되, 기기분석의 경우는 0.99 이상, 습식분석의 경우는 0.98 이상을 권장함
 - 정확도, 정밀도, 회수율
 - 각 항목별로 관측된 정확도와 정밀도 값을 바탕으로 하여 각 시험 방법의 특성 및 과제 수행에서 요구되는 수준을 고려하여 정확도, 정밀도, 회수율을 설정함
 - 실험실 정도관리시료 (LCS, Laboratory control sample)
 - 실험실 관리시료에 대한 목표값을 시료의 분석 중간에 관측된 실험실 관리시료에 대한 유효성 여부를 검증하기 위하여 설정함
 - 실험실 관리시료의 목표값은 한 개의 시료군에 대하여 동일한 조건으로 관측되었음이 인정되는 수준으로 설정해야 하며, 어떠한 경우

에도 각 항목별로 설정된 정밀도 목표값을 초과해서는 안 됨

- 표준물질

- 인증표준물질(CRM)또는 표준물질(RM) 사용을 권장함
- 표준물질의 제조농도에 대한 불확도 또는 제조농도 범위가 분명히 적힌 제품을 사용하고 유효기간에 맞게 사용해야 함
- 표준물질을 제조 사용 시 제조 시약의 순도에 대한 불확도 또는 허용오차가 분명히 적힌 시약을 사용해야 함

다. 정도관리계획 수립 내용

구분	정도관리 기준	세부내용
시료채취	해당항목에 맞는 시료 채취장비 및 채취방법	- 현장관측기기 교정여부 - 세척 및 관리방법 - 관리대장 점검
장비 등	해당사업수행을 위해 필요한 장비, 시약 등	- 장비관리대장 - 장비검교정이력카드 - 시약관리대장
분석방법	연근해 기후환경생태조사 운영계획 또는 해양환경공정시험기준 및 국가해양생태계 종합조사 조사지침서 동등 이상의 시험방법	- 절차서 준수 여부
결과보고	분석결과 보고서	- 각 항목별 정도관리 결과 첨부
기타사항	기타 오염방지 및 안전대책	- 안전관리대장

1 구 성

- (실시간 해양수산환경 관측망) 우리나라 연안 양식어장 밀집해역 및 이상해황으로 어업재해가 자주 발생한 해역에 자동관측시스템을 구축하여 해양수산환경 관측

※ 관측소 중 장기간* 지속적으로** 수행되어 온 관측소를 『실시간 해양기후변화 감시망』으로 정의하여 기후변화 감시 정보 생산

*10년이상 관측

**정상 자료(센서 정확도 내)를 매년 90% 이상 수신

가. 실시간 해양수산환경 관측망 세부구성

- 국립수산물과학원 해양수산환경 관측시스템 설치 현황

관측망	해역	관측소 개수	비 고
실시간 해양수산환경 관측망 (실시간 해양기후변화 감시망)	소계	32(25)	
	동해	7(6)	
	서해	18(5)	
	남해	7(14)	

나. 실시간 해양수산환경 관측망 관측 변수 및 관측주기

- 표층 수온 관측을 기본으로 하되, 필요에 따라 염분, 용존산소 및 아표층 수온 등의 추가 해양수산환경 요소도 함께 관측

구분	관측 변수	관측주기	비고
실시간 해양수산환경 관측망 (실시간 해양기후변화 감시망)	수온, 염분, 용존산소 등	30분 /1시간	

2

실시간 해양수산환경 관측망 관측소 위치

o 실시간 해양수산환경 관측망 관측소 위치

해역 구분	관측소명	위 치		실시간 해양기후변화 감시망 선정 관측소
		북 위	동 경	
동해 (7개소)	강릉	37°48′	128°57′	○
	고성 가진	38°22.2′	128°31.2′	
	구룡포 하정	35°57.6′	129°33′	○
	기장	35°11.4′	129°13.8′	○
	삼척	37°18′	129°18.6′	○
	양양	38°4.8′	128°42′	○
	영덕	36°34.2′	129°26.4′	○
남해 (18개소)	거제 가배	34°47.4′	128°34.2′	○
	거제 일운	34°48′	128°42.6′	○
	고흥 소록도	34°30′	127°7.2′	
	남해 강진	34°52.2′	127°57′	○
	남해 미조	34°43.8′	128°3′	○
	서제주	33°18.6′	126°9.6′	○
	여수 신월	34°41.4′	127°42.6′	○
	완도 감목	34°20.4′	127°0.6′	
	완도 금일	34°22.8′	127°4.2′	○
	완도 노화도	34°13.2′	126°32.4′	○
	완도 일정	34°22.2′	126°59.4′	
	완도 청산	34°10.2′	126°51′	○
	통영 비산도	34°48.6′	128°30′	○
	통영 사랑	34°48′	128°15′	○
	통영 수월	34°49.2′	128°20.4′	
	통영 영운	34°47.4′	128°25.8′	○
	통영 풍화	34°49.8′	128°20.4′	○
	통영 학림	34°45′	128°24.6′	○
서해 (7개소)	군산 신시도	35°49.2′	126°26.4′	
	목포	34°47.4′	126°22.2′	○
	백령도	37°57′	124°43.8′	○
	태안 고남	36°25.2′	126°25.8′	○
	서산 지곡	36°53.4′	126°21′	○
	서산 창리	36°37.2′	126°22.2′	
	해남 임하	34°36.6′	126°16.2′	○

가. 실시간 해양수산환경 관측소의 설치 및 변경

- 관측소는 아래의 기준 중 하나 이상에 해당하는 지역에 설치하는 것을 원칙으로 함
 - 이상수온(고수온, 저수온, 냉수대 등)이 발생했거나 발생 가능성이 있는 해역
 - 이상해황(빈산소수괴 등)이 발생했거나 발생 가능성이 있는 해역
 - 기후변화에 따른 해양 변화 감시·예측이 필요한 지역
- 관측소의 신규설치 및 변경에는 아래의 선정기준을 따름
 - 자연재해에 따른 훼손 및 파손의 위험이 적은 지점
 - 전력 공급 및 통신이 원활한 지점
 - 장비의 유지관리를 위해 인력 및 장비의 접근성이 양호한 지점
 - 조석 등의 수위변화에도 관측에 필요한 일정수심이 확보되는 지점
 - 만이나 해역의 경우 수온, 염분을 대표할 수 있는 지점
 - 난류 발생 등 외부요인으로 관측항목의 관측값에 영향을 미치지 않는 지점
 - 수중 장애물의 방해를 받지 않는 지점
- 훼손 및 파손, 수중 장애물 등의 사유로 관측이 불가능하여 관측소의 위치를 변경해야 할 경우 반경 1 km 이내의 선정기준에 맞는 지점으로 변경하고
- 불가피하게 반경 1 km 밖의 관측지점으로 변경해야 할 경우 별개의 관측소로 구분하고 관측소명을 변경해야 함

나. 관측기기 선정 및 교체

- 관측기기는 세계기상기구(WMO)의 전지구기후관측망에서 제공하는 「핵심 기후 변수에 대한 요구사항에서 정의된 각 변수에 대한 기기 정확도 요구치 기준과 같거나 그 이상의 성능을 가지고 있다고 인정되는 국내외 기기를 선정

다. 관측결과 기재방법

- 실시간 해양수산환경 관측소에서 관측된 결과는 기기 정확도 요구치에 근거하여 다음과 같은 방법으로 기재

항목	기재방법
수온	소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 °C로 표기
염분	소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 무단위로 표기
용존산소	소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 mg/L로 표기

가. 실시간 해양수산환경 관측소 유지·관리

- 실시간 해양수산환경 관측소 유지·관리는 사전관리와 현장관리로 분류
 - 사전관리에는 원격점검 포함
 - 현장관리에는 센서 점검, 교정, 세척 등의 정기점검과 이상발생 시 출동하는 긴급점검 포함

구 분		상세내용
사전관리	원격점검	- 전산관리자: 원격감시 - DB 작성 및 관리 - 예비품 관리
현장관리	정기점검	- 매분기 1회 현장관리 - 운영·점검일지 작성 및 보고
	긴급점검	- 관측데이터 수집 중단 - 관측기기 고장 등 이상발생 - 외력에 의한 관측시스템 손상 - 운영·점검일지 작성 및 보고

○ 사전관리(원격점검)

- 실시간 해양수산환경 관측소는 전 관측소에서 원격 유무선 통신이 구축되어 현장관측 자료를 원격지에서 점검 및 수집 가능
- 수행기관은 수집된 자료의 현재 상태와 하루 이상의 자료를 분석함으로써 관측소의 센서 및 관측장치의 정상가동 여부를 직접 파악
- 현장점검 시 문제 발생에 즉각적인 대처로 정상가동이 될 수 있도록 조치하기 위하여 부품의 교체 또는 보수를 위한 예비품 준비
- 현장관리자는 수시로 예비품의 재고상태를 파악하여 관리담당자에게 보고하고, 관리담당자는 현장 운영에 문제가 없도록 관측소에 필요한 예비품 구매 및 관리

○ 현장관리(정기점검, 긴급점검)

- 현장관리의 내용은 다음의 유지·보수 내용 포함
- 항목별 유지관리 및 보수 방법 등은 현장관리 주무 부서인 기후변화연구과에서 제시하는 지침에 따라 수행

<현장관리 유지관리 내용>

구 분	유지·보수 내용
관측센서 관리	센서별 오염상태 및 작동 상태, 표준 용액 또는 비교관측센서 관리 등
관측시스템 관리	데이터로거 상태, 센서 데이터 입출력, 통신상태 점검 등
전원시스템 관리	전원설비 태양전지, 축전지, 충방전조절기 상태 및 전원공급장치 점검 등
부대시설 관리	시스템 설치 표체나 구조물 상태, 설치위치 확인, 계류구 및 설비 고정 상태, 시스템 거치상태 점검 등

가. 비교관측기기 정도관리 시험방법 및 기준

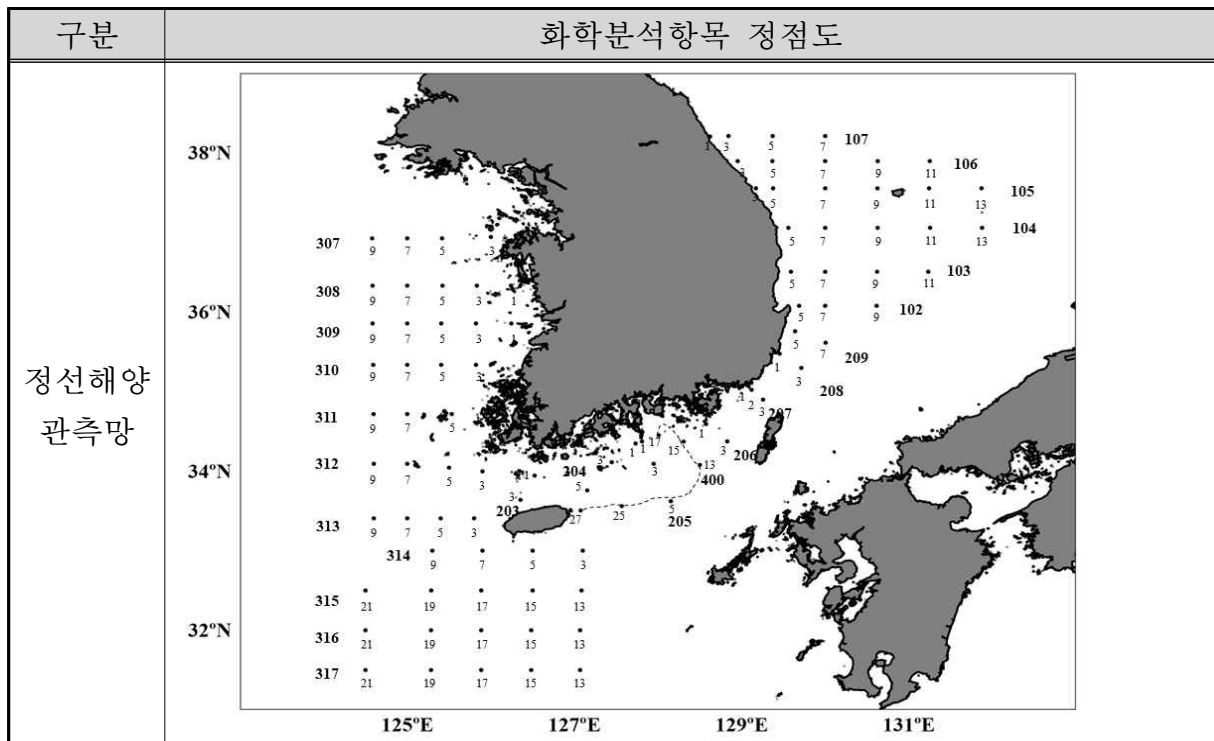
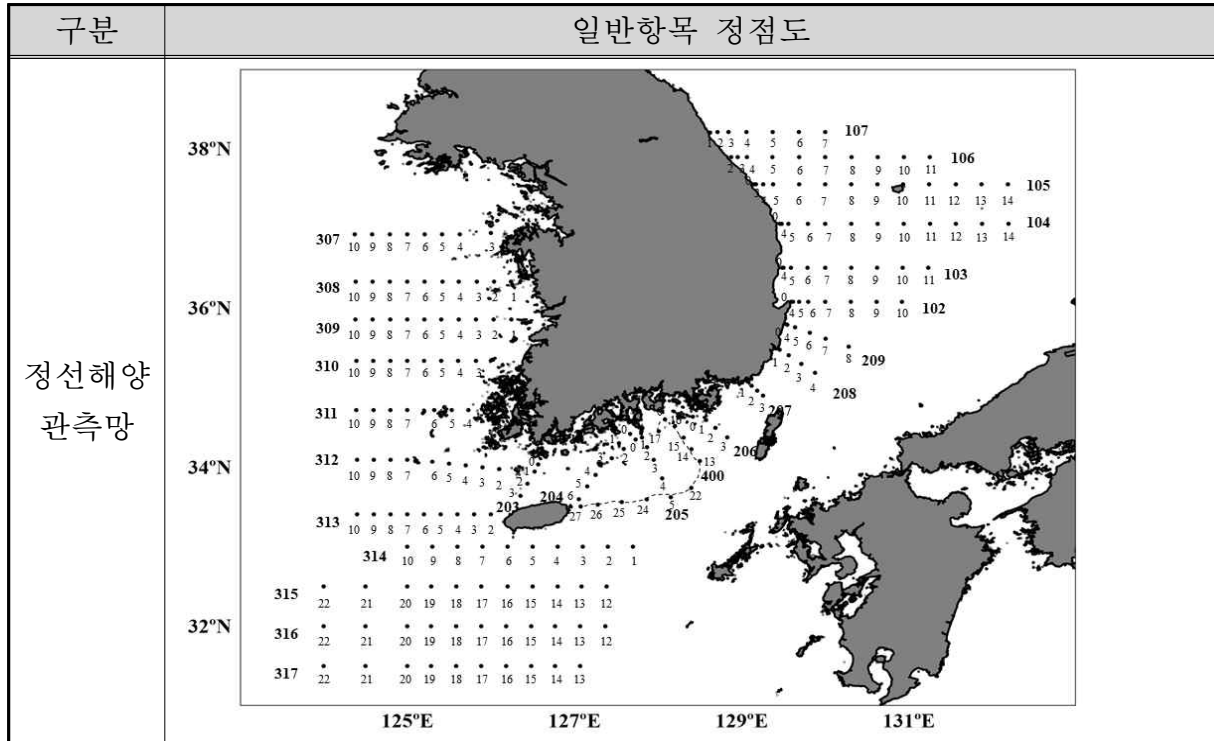
- 실시간 해양수산환경 관측소에 설치된 관측기기의 정도관리를 위해 비교 관측기기의 정도관리를 시행
- 비교관측 정도관리 대상은 수온, 염분, 용존산소 관측기기로 함
- 비교관측 정도관리 방법과 기준은 다음과 같음
 - 항목별 정도관리 방법은 정도관리 주무 부서인 기후변화연구과에서 제시하는 지침에 따라 수행

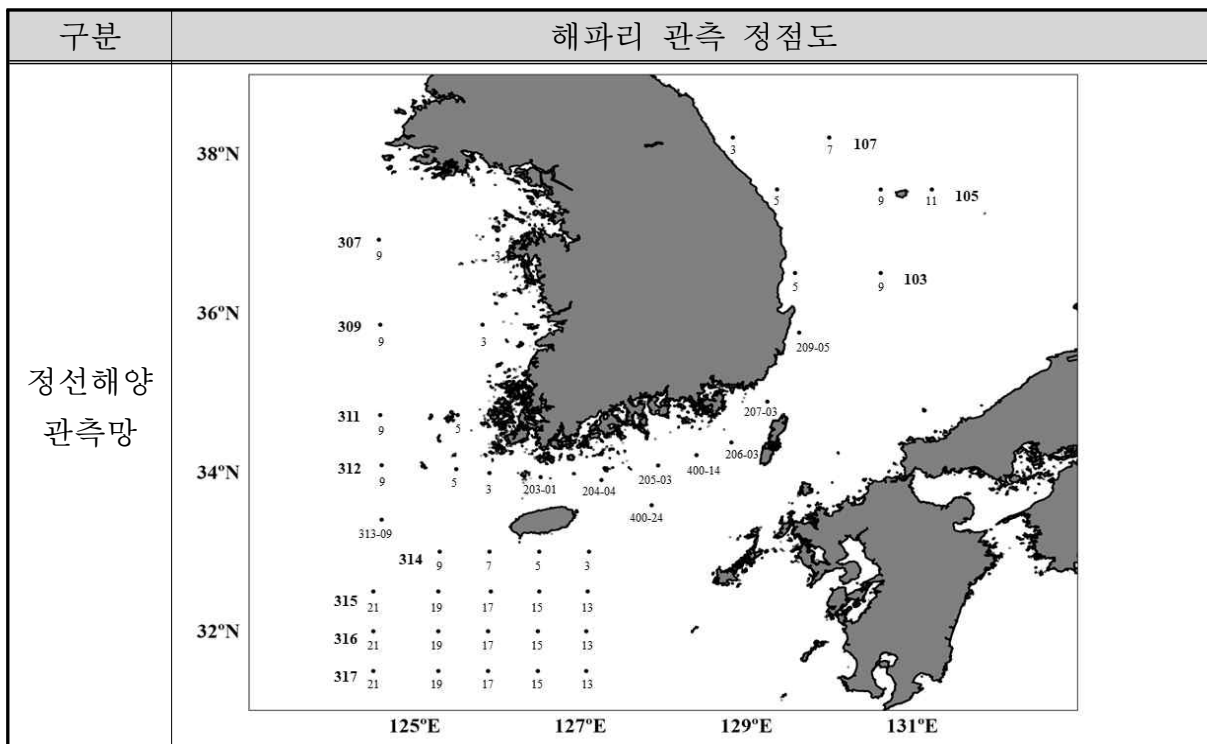
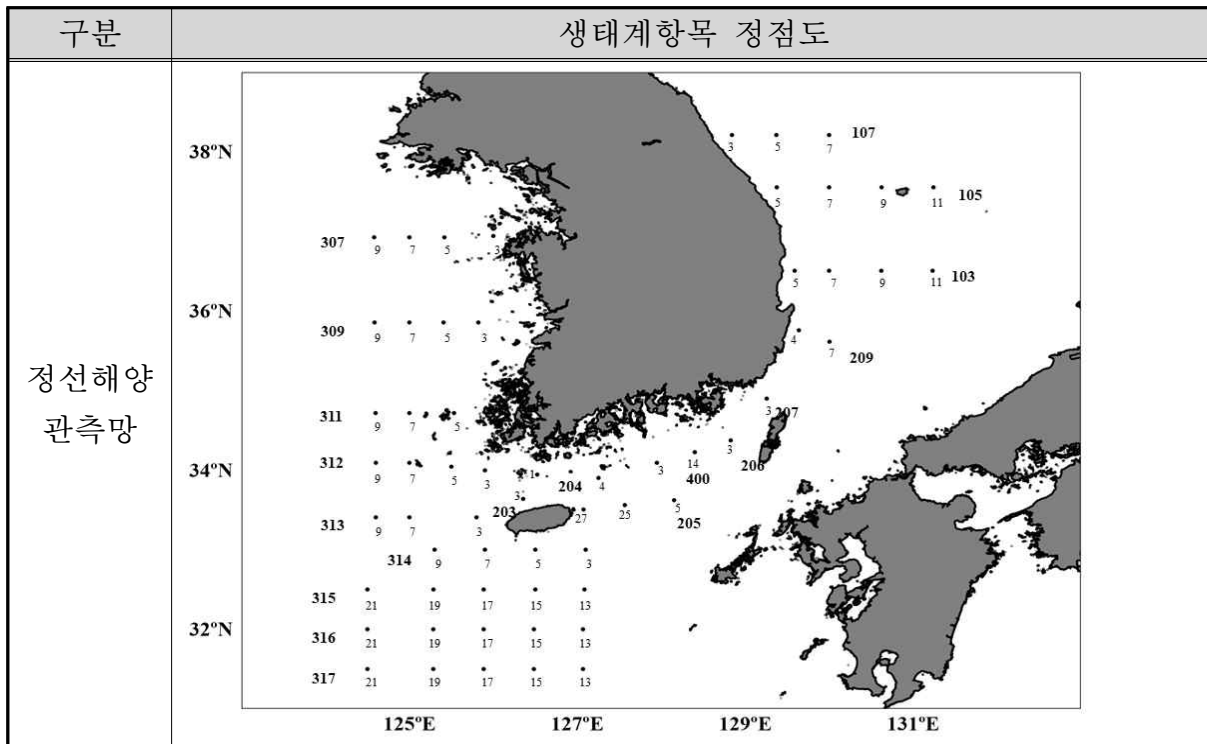
구분	정도관리 기준	세부내용
비교관측기기 정비	수온, 염분, 용존산소의 분해능 및 정확 도 기준	- 센서기기 검교정 관리 - 기기 검교정 이력카드 관리 - 필요시 제조사 검교정
정도관리 분석방법	각 센서별 시료 비교관측 기준기 대비 비교관측 등 자료의 정밀도 및 일관성 검사	- 기준 성능과 비교하여 이상값 여부 확인 - 기준 이내 여부 검교정
결과정리	정도관리 검사 결과 정리	- 각 항목별 정도관리 결과 관리
기타사항	센서 관리 및 안전대책	- 정도관리 검교정 대장 관리 - 안전관리 대장 관리

부칙(2025. 9. 24.)

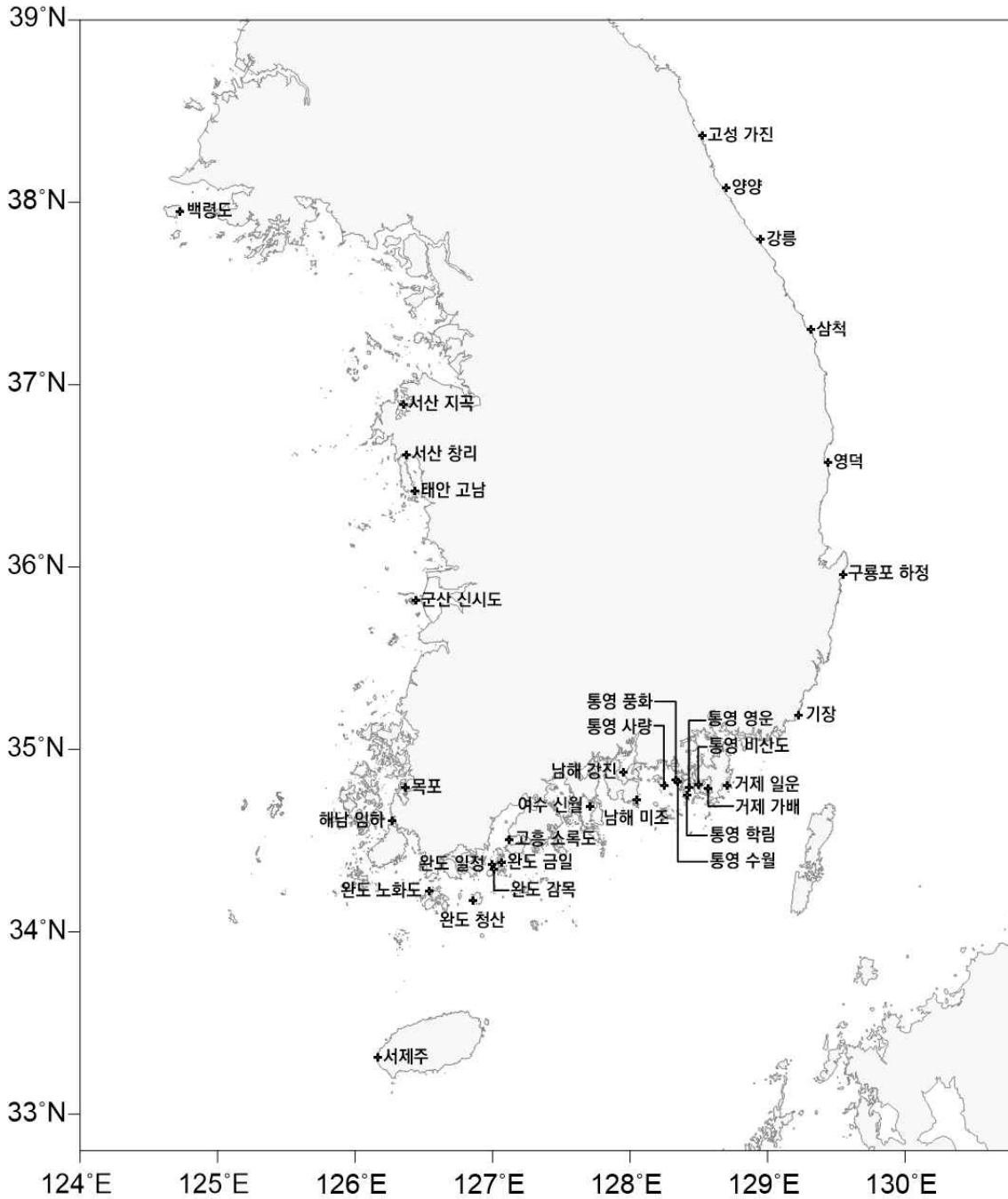
- (시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.
- (재검토 기한) 국립수산물품질관리원은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

[별표 1] 정선해양 관측망 조사정점도





[별표 2] 실시간 해양수산환경 관측망 위치



[서식 1] 현장조사 야장

현 장 관 측 야 장

조사기간: 년 월 일 - 년 월 일

조사해역:

Cruise code: 표 지

조사선:

연구원:

《 야장기록시 주의사항 》

1. Cruise code: 조사해역의 영문 이니셜과 조사 연도, 월, 정선, 정점 순으로 작성한다.
(동해: E, 서해: W, 남해: S, 동중국해: EC)
ex) 동해 2025년 2월 107정선 07정점 조사 ==> E202502_10707
2. 표층 수온, 염분: bucket을 이용하여 표층 해수를 직접 채수한 후 수온 및 염분을 각각 관측하여 작성한다. 이때 수온 및 염분계의 model을 기록한다.
- 표층에서 CTD를 안정화하는 과정에서 일정한 수심, 수온 그리고 염분값이 도출되는 경우 그 값(수심, 수온, 염분)을 야장에 기록한다.
3. 조사시간 기록 시 0~24시로 기록한다.
4. 기온: 기온 관측 시 봉상 온도계의 설치선 선박의 실내 온도의 영향을 받지 않는 실외에 설치한다.
5. Weather: 기상에 따라 6등급으로 나누어 보기와 같이 대문자로 작성한다.
맑음: B (운량 0~20%) 약간 흐림: Bc (운량 30~70%) 흐림: C (운량 80~100%)
비: R 눈: S 안개: F
6. 투명도 관측 시 경각을 고려하여 일관성 있는 자료를 생산한다.
7. 파고 관측 시 조사선의 흘수선을 기준으로 관측한다.
8. 풍향 작성 시 방위각의 정도로 기록한다.
9. 해파리 관측은 선속 2 knot를 유지하면서 조타실이 위치한 갑판에서 관측하며 총 관측 시간은 20 분 및 출발 전후 위도·경도를 야장에 기록한다.

<약어정리>

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Arr. (arrival): 정점 도착 시간 | 8. Zoopl. (zooplankton): 동물플랑크톤 |
| 2. Dep. (departure): 조사완료 후 정점 출발 시간 | 9. Trans. (Secchi disk depth): 투명도 |
| 3. Loc. (location): 선박 위치 | 10. Air Pre. (Air pressure): 대기 압력 |
| 4. Lat. (latitude): 위도 | 11. Air Temp. (Air temperature): 대기 온도 |
| 5. Long. (longitude): 경도 | 12. Wind Dir. (direction): 풍향 |
| 6. Temp. (temperature): 수온 | 13. Filtered Vol. (Filtered Volume): 엽록소, 부유입자
필터 해수량 |
| 7. Sal. (salinity): 염분 | 14. Bottle N. (Bottle Number): 채수기 번호 |

Remarks	Line/Station
	/

Line		Station		Month		Day		Observer	
Time		Arrival Loc.				Departure Loc.			
Arr.	:	Lat.				Lat.			
Dep.	:	Long.				Long.			
Bottom Depth (m)	Trans. (m)	Wave height (m)	Weather (code)	Air Temp. (°C)	Air Pre. (hPa)	Wind Speed (m/s)	Wind Dir.		
Surface water Temp. (°C)		Surface water Sal.		Sediment Temp. (°C)		Sediment sample (cm)			

Bongo-net Flowmeter No. (Ethanol)		Bongo-net Flowmeter No. (Formaldehyde)		Zoopl. Flowmeter No.	
Depth	m	Depth	m	Depth	m
Start		Start		Start	
End		End		End	

Standard Depth (m)	0	10	20	30	50	75	100	125	150	200	300	400	500
Temp.													
Sal.													
DO (mg/L)	CTD												
	Analysis												
Depth (m)	0	10	20	30	50	75	100	125	150	200	300	400	500
Bottle N.													
Filtered Vol.(Chl)													
Filtered Vol.(SPM)													
Depth (m)													
Bottle N.													
Bottle N.													

Time		Start Loc.		End Loc.		Speed (Knot)	Width (m)
Start	:	Lat.		Lat.			
End	:	Long.		Long.			
Species name		No. of indiv.		Bell diameter (cm)		Remark	